NewsBank inc.

# California necesita un millón de estaciones de carga para vehículos eléctricos; algo 'poco probable' de que suceda

July 17, 2024 | Excelsior: Orange County Register weekly (Santa Ana, CA)
Author: Cal Matters | Section: California | 3519 Words
OpenURL Link

California tendrá que construir estaciones de carga públicas a un ritmo sin precedentes, y algunos expertos dicen que poco realista, para satisfacer las necesidades de los 7 millones de automóviles eléctricos que se esperan en sus carreteras en menos de siete años.

La magnitud de la construcción ha alarmado a muchos expertos y legisladores, que temen que el estado no esté preparado a medida que los californianos compren más autos eléctricos.

Según las proyecciones del estado, se necesitarán un millón de cargadores públicos en California para fines de 2030, casi 10 veces más que la cantidad disponible para los conductores en diciembre. Para alcanzar ese objetivo, se deben construir 129.000 nuevas estaciones (más de siete veces el ritmo actual) cada año durante los próximos siete años. Entonces el ritmo tendría que acelerarse nuevamente para alcanzar el objetivo de 2,1 millones de cargadores en 2035.

Una red sólida de cargadores públicos, similar a las más de 8.000 gasolineras del estado, es esencial para garantizar que los conductores tengan la confianza para comprar vehículos eléctricos durante los próximos años.

"Es muy poco probable que alcancemos nuestros objetivos y, para ser completamente sincero, los objetivos de los vehículos eléctricos son una aspiración noble, pero poco realista", dijo el profesor de Stanford Bruce Cain, coautor de un informe de políticas que detalla los problemas de carga de los vehículos eléctricos en California. "Esta es una llamada de atención para que abordemos más seriamente los posibles obstáculos institucionales y políticos antes de comprometernos a ciegas".

Según el histórico mandato de automóviles eléctricos de California, un pilar de la agenda de cambio climático del gobernador Gavin Newsom, el 68% de todos los automóviles nuevos modelo 2030 vendidos en el estado deben tener cero emisiones, aumentando al 100% para 2035, cuando se esperan 15 millones de automóviles eléctricos en California.

"Pareceremos realmente tontos si le decimos a la gente que sólo pueden comprar vehículos eléctricos y que no tenemos la infraestructura de carga para respaldar eso", dijo el asambleísta Jesse Gabriel, un demócrata de Encino que presentó un paquete de proyectos de ley fallidos el año pasado destinados a ampliar el acceso a los cargadores de automóviles.

"Estamos muy por detrás de lo que necesitamos estar", dijo Gabriel a CalMatters.

Hay grandes obstáculos que impiden acelerar el ritmo de nuevas estaciones de carga en lugares públicos. California necesitará miles de millones de dólares en inversiones estatales, federales y privadas, procesos de permisos simplificados para ciudades y condados, importantes mejoras en la red eléctrica y esfuerzos acelerados por parte de las empresas de servicios públicos para conectar cargadores a la red.

Los funcionarios estatales también tienen la tarea de garantizar que haya estaciones de carga disponibles en todo el estado, en áreas rurales y menos prósperas donde las empresas privadas son reacias a invertir, y que sean confiables y funcionen cada vez que los conductores se detengan.

En la vasta área de servicio de Pacific Gas & Electric, hogar del 40% de todos los californianos, las compras de automóviles eléctricos se están moviendo dos veces más rápido que la construcción de estaciones de carga, dijo

Lydia Krefta, directora de transporte de energía limpia de la empresa. Los californianos poseen ahora más de 1,5 millones de automóviles que funcionan con baterías.

Patty Monahan, miembro de la Comisión de Energía, la agencia estatal responsable de financiar y guiar el aumento, dijo a CalMatters que confía en que California pueda construir a tiempo los cargadores que sus residentes necesitan.

La estimación de la agencia sobre los cargadores actuales probablemente esté subestimada, dijo. Además, las estaciones de carga rápida podrían desempeñar un papel más importante de lo previsto inicialmente, lo que significa que podrían ser necesarios cientos de miles de cargadores menos. Además, a medida que mejoren la autonomía y las velocidades de carga de los automóviles, es posible que haya menos demanda de cargadores públicos.

"California tiene una historia de desafiar las probabilidades", dijo Monahan. "Tenemos una historia de promover automóviles limpios y energía limpia en general. Tenemos detractores de izquierda y derecha que dicen que no se puede hacer, y luego lo hacemos".

Barreras a la inversión privada: un mercado incierto

Un día de septiembre del año pasado, Monahan habló detrás de un podio en el estacionamiento de una tienda de comestibles del Área de la Bahía. Detrás de ella se alzaba una hilera de cargadores de coche recién construidos.

"Celebremos por un momento", dijo.

California había cumplido su objetivo de 10.000 cargadores eléctricos rápidos en todo el estado, dos años antes del objetivo fijado en 2018.

Los cargadores rápidos, como los nuevos que se venden en los supermercados, se consideran cada vez más fundamentales para satisfacer las necesidades de los conductores. Pueden alimentar un automóvil al 80% en 20 minutos a una hora, mientras que el cargador típico que se utiliza hoy en día, un nivel 2 más lento, tarda de cuatro a 10 horas.

Pero instalar y operar cargadores rápidos es un negocio costoso y que no genera ganancias fácilmente.

A nivel nacional, cada cargador rápido puede costar hasta 117.000 dólares, según un estudio de 2023. Y en California, podría ser incluso más: entre $122,000 y $440,000 cada uno, según un estudio separado , aunque la Comisión de Energía dijo que el rango era de $110,000 a $125,000 para uno de sus programas .

La mayoría de las empresas de cargadores que cotizan en bolsa en Estados Unidos se han visto obligadas a buscar más financiación, despedir trabajadores y ralentizar el desarrollo de sus redes, dijeron analistas. EVgo , por ejemplo, ha visto caer el precio de sus acciones, al igual que ChargePoint , que se especializa en vender hardware de nivel 2, más lento.

California se distingue de otros estados: tiene, con diferencia, la mayor cantidad de cargadores y ventas de automóviles eléctricos, y más incentivos y políticas que los alientan.

Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos más vendido de Estados Unidos, domina la carga rápida tanto en California como en Estados Unidos, pero la compañía no entró en el negocio de vender cargas a los conductores; se metió en el negocio de los cargadores para vender sus coches eléctricos. Inicialmente, los supercargadores de Tesla eran exclusivos para sus conductores, pero a partir de este año, otros conductores de vehículos eléctricos pueden usarlos después de que Tesla proporcionara puertos a Ford y otros fabricantes de automóviles.

La destreza de fabricación de Tesla, el dominio de la cadena de suministro y más de una década de experiencia con cargadores rápidos le han dado una ventaja sobre sus competidores: un círculo de nuevas empresas no

rentables que cotizan en bolsa, así como empresas privadas que a menudo se benefician de subsidios públicos, según los analistas.

"Todos los fabricantes de automóviles unieron fuerzas con su mayor competidor", dijo Loren McDonald, director ejecutivo de la firma consultora EVAdoption. "Si eso no te dice qué tan malas eran las redes y la infraestructura de carga rápida, no sé qué más te dice".

Primero: un cargador rápido EVgo en el Centro Comercial El Mercado Plaza en Union City. Último: Un Hyundai Ioniq 6 se carga en una estación de Electrify America en Oakland. Fotos de Loren Elliott y Camille Cohen para CalMatters

Ahora Tesla muestra incertidumbre sobre el futuro de su negocio de carga en medio de la caída de las ventas de automóviles, y eliminó a casi todo su equipo Supercharger de 500 miembros en abril. El entonces director ejecutivo, Elon Musk, dijo en mayo que gastaría 500 millones de dólares para ampliar la red y volver a contratar a algunos trabajadores despedidos.

En California, Volkswagen creó Electrify America, una empresa privada, como acuerdo por hacer trampa en las pruebas de emisiones de sus automóviles propulsados por gasolina. La compañía está gastando $800 millones en cargadores de California, construyendo una sólida red de 260 estaciones, con más de la mitad en comunidades de bajos ingresos, incluido el peor desierto de carga del estado , el condado de Imperial.

El problema es que Electrify America ocupó el último lugar en una encuesta de consumidores el año pasado, y sus cargadores han estado plagados de problemas de confiabilidad y quejas de los clientes. En enero, la Junta de Recursos del Aire de California ordenó a Electrify America que "se esforzara por lograr una confiabilidad del cargador consistente con el estado de la industria". Un portavoz de la empresa dijo que la insatisfacción mostraba "una industria en su trayectoria de crecimiento". Hay signos de mejora, según los datos de consumo de los primeros tres meses de este año.

Las nuevas empresas continúan incursionando en el negocio de la carga, y el número de empresas que ofrecen cargadores rápidos ha aumentado de 14 en 2020 a 41 en 2024, dijo EVAdoption. Siete fabricantes de automóviles formaron una empresa de mil millones de dólares para construir una red de 30.000 cargadores en América del Norte. Ylas gasolineras como Circle K ofrecen más carga porque los clientes de coches eléctricos pasan más tiempo comprando mientras esperan que sus viajes se agoten.

Pero Wall Street se ha dado cuenta de que cobrar es un negocio costoso, y no parece probable que eso cambie pronto. "¿Pueden las estaciones públicas de carga rápida de vehículos eléctricos ser rentables en Estados Unidos?" preguntó la consultora McKinsey & Company .

"El fervor, el entusiasmo de la base de inversores definitivamente ha disminuido bastante, dadas las perspectivas de que la adopción de vehículos eléctricos en EE. UU. será más lenta, el crecimiento de los ingresos será realmente más lento, el camino hacia la rentabilidad será más lento y podrían necesitar más capital del que todos esperaban originalmente", dijo Christopher Dendrinos, analista financiero que cubre empresas de carga de automóviles eléctricos para el banco de inversión RBC Capital Markets.

Hay mucho en juego para California cuando se trata de fomentar inversiones en costosos cargadores rápidos: si se construyeran 63.000 cargadores más, California podría necesitar 402.000 cargadores menos de Nivel 2 más lentos en 2030, según un pronóstico alternativo de la Comisión de Energía.

Miles de millones de dólares públicos: ¿será suficiente?

A nivel nacional se necesitan entre 53.000 y 127.000 millones de dólares en inversiones privadas y financiación pública de aquí a 2030 para construir cargadores para unos 33 millones de coches eléctricos, según una estimación federal . De eso, aproximadamente la mitad sería para cargadores públicos.

El Congreso y la administración Biden han reservado 5 mil millones de dólares para una red nacional de cargadores

rápidos. Hasta ahora sólo se han construido 33 en ocho ubicaciones, pero más de 14.000 más están en obras, según la Administración Federal de Carreteras. La parte del dinero federal que corresponde a California asciende a 384 millones de dólares; Se construirán unos 500 cargadores rápidos con una inversión inicial de 40,5 millones de dólares, dijo la portavoz de la Comisión de Energía, Lindsay Buckley.

Además, el estado ha gastado $584 millones para construir más de 33,000 cargadores de automóviles eléctricos a través de su Programa de Transporte Limpio, financiado con tarifas que pagan los conductores cuando registran sus automóviles. La Legislatura extendió ese programa por una década adicional el año pasado.

Jesús González, 25, Los Ángeles

Vivienda: Casa alquiladaModelo de coche: Mustang Mach-EUso de carga: solo cargadores públicos

González vive en el denso barrio de Lincoln Heights de Los Ángeles. Compró su coche eléctrico cuando su viejo coche de gasolina empezó a darle problemas en 2022.

González pronto se dio cuenta de que cargar su auto era más complicado de lo que había previsto. Inicialmente dependió de cargadores rápidos, utilizando los kilovatios gratuitos proporcionados por Electrify America con la compra de su automóvil. Esos créditos le duraron sólo un par de meses.

Hoy en día, conduce de 10 a 15 minutos hasta la estación de Electrify America más cercana, utiliza un cargador rápido gratuito administrado por su empresa de servicios públicos local o un par de cargadores cercanos de nivel 2 más lentos.

"Al principio, el tiempo dedicado a cargar estuvo bien", dijo. Pero hoy en día "hay colas más largas. Entonces, en lugar de tener que esperar 20 minutos para cargar, debe esperar unos 30 minutos para que todos los autos que se están cargando se aclaren, y luego el tiempo para cargar su auto. Creo que ese es el mayor problema".

Newsom se ha comprometido a gastar mil millones de dólares hasta 2028 en cargadores con su " Compromiso Climático de California ", dijo Buckley. Pero este año Newsom y la Legislatura recortaron $167 millones del presupuesto del cargador mientras el estado enfrenta un déficit récord. Un cabildero de la Asociación de Carga de Vehículos Eléctricos dijo que "la retirada del estado envía un mensaje muy desafiante" a la industria.

El compromiso de California con la financiación de los cargadores es "sólido", a pesar de los recortes, dijo Buckley. Aún no han estimado la inversión total necesaria en California para cumplir los objetivos.

Pero Ted Lamm, investigador de derecho de UC Berkeley que estudia la infraestructura de los automóviles eléctricos, dijo que la magnitud de la construcción de lo que California necesita en los próximos años probablemente eclipsa la financiación pública disponible.

Los programas estatales y federales "sólo financiarán una fracción", y el estado necesita gastar ese dinero en las comunidades de bajos ingresos, dijo.

Otra posible fuente de financiación es el Estándar de combustibles bajos en carbono de California, que se espera que sea revisado en noviembre . El programa exige que las empresas de combustibles con alto contenido de carbono paguen por un transporte con combustión más limpia. Las empresas de servicios públicos obtienen créditos y usan ese dinero para pagar cargadores, reembolsos a compradores de automóviles y mejoras en la red, dijo Laura Renger, directora ejecutiva de la Coalición de Transporte Eléctrico de California, que representa a las empresas de servicios públicos.

"Creo que con eso tendríamos suficiente dinero", dijo Renger. Dijo que la revisión del programa podría ayudar a las empresas de servicios públicos a invertir "miles de millones" en cargadores y otros programas de automóviles eléctricos durante las próximas dos décadas.

## Permisos locales atrasados y retrasos en la red

Una de las mayores barreras para más cargadores no es el dinero. Es que las ciudades y los condados tardan en aprobar planes para la gran cantidad de estaciones necesarias.

Los funcionarios estatales tienen un poder político limitado para obligar a las jurisdicciones locales a hacer lo que quieran, una realidad que quedó muy clara con la crisis de la vivienda , por ejemplo. California depende de las subvenciones y la persuasión para lograr sus objetivos, y la lenta construcción de cargadores muestra cómo esas estrategias pueden quedarse cortas, dijo Cain de Stanford.

"Las agencias reguladoras no pueden obligar a los lugareños a poner a disposición tierras y recursos para lo que el estado quiere lograr", dijo Cain.

Los mismos obstáculos han marcado el esfuerzo más amplio del estado para electrificar a California y cambiar a energía limpia. La oposición local y las revisiones ambientales a veces retrasan durante años grandes proyectos solares y de transmisión .

California ha creado una "cultura de regulación que enfatiza la necesidad de ser extra cuidadosos y extra perfectos, pero esto requiere una cantidad increíble de tiempo", dijo el mes pasado Steve Bohlen, director senior de asuntos gubernamentales del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en la inauguración. audiencia del Comité Selecto de Reforma de Permisos de la Asamblea estatal .

"Estamos entrando en un período de cambios rápidos, por lo que lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno".

Primera foto: Trabajadores instalan un transformador para alimentar cargadores de autos eléctricos en Calexico. Segunda: una fila de nuevos cargadores públicos allí. Fotos de Adriana Heldiz, CalMatters

Los cargadores no son tan complicados como los proyectos solares o eólicos marinos a gran escala. Pero la mayoría de los cargadores instalados en espacios públicos sí necesitan un permiso de uso de suelo o de invasión, entre otras aprobaciones.California ha aprobado leyes que exigen que las jurisdicciones locales simplifiquen los permisos para los cargadores. Es más, la Oficina de Desarrollo Empresarial del Gobernador ahora clasifica ciudades y condados mediante un cuadro de mando y mantiene un mapa que muestra quién ha hecho la vida más fácil o no a los fabricantes de cargadores para automóviles. Pero estas estrategias sólo llegan hasta cierto punto.

"No importa cuántos requisitos se les imponga (a los gobiernos locales)", dijo Lamm. "Si simplemente no tienen tiempo durante el día para hacerlo… se quedará en el atraso, porque así es como funciona".

Los retrasos tienen consecuencias. Obtener el permiso de una estación en California, en promedio, lleva un 26% más que el promedio nacional, informó Electrify America. Diseñar y construir una estación en California puede costar en promedio un 37% más que en otros estados debido a los retrasos en los permisos y las conexiones a la red. Una empresa de servicios públicos tarda en promedio 17 semanas después de completar el trabajo para conectar los cargadores a la red, dijo Electric America.

Impulsar grandes proyectos de carga a menudo requiere actualizaciones de la red, cuya aprobación puede tardar un año o más, dijo Chanel Parson, directora de Southern California Edison. Los problemas de la cadena de suministro también hacen que conseguir el equipo adecuado sea un desafío.

Andrew Krulewitz, 37 años, Oakland

Vivienda: Vivienda unifamiliarModelo de coche: Hyundai Ioniq 6Uso de carga: Cargadores domésticos y cargadores públicos.

Cuando vivía en San Francisco, Krulewtiz tenía acceso a un Tesla a través de su trabajo y dependía completamente de cargadores de nivel 2 cerca de su casa, uno de los cuales era gratuito.

"No tenía estacionamiento, estacionaba en la calle y tenía que buscar lugares para cargar", dijo. También utilizaría la red Supercharger de carga rápida de Tesla. "Cuando se habla de infraestructura, se trata de (Tesla) Supercharging y de todos los demás".

Más tarde se mudó a Oakland y condujo un Fiat eléctrico. Ahora es dueño de una casa, pero cuando vivía en un departamento, tenía que tender un cable desde su edificio hasta la calle donde estacionaba su auto.

Un cargador de Nivel 1, como los que se encuentran en muchos hogares, agrega aproximadamente 4 millas de autonomía por hora de carga. "Creo que el Nivel 1 es una solución totalmente desconocida para las necesidades de la mayoría de las personas, pero no es ideal si necesitas cargarlo todas las noches", dijo.

"Antes la carga pública era más cara que la carga en el hogar, y ahora eso ha cambiado: la carga en el hogar puede ser más cara que la carga pública".

Edison, que tiene un plan de 10 años para satisfacer la demanda esperada, solicitó aprobación a la comisión de servicios públicos para actualizar la red donde anticipa una alta demanda de carga.

"Cada proyecto de infraestructura de carga de vehículos eléctricos es un proyecto de construcción importante", dijo Parson. "Hay una serie de variables que influyen en el tiempo que lleva completar el proyecto".

Impaciente con cargadores rotos, mal servicio.

Inspirado por ayudar a la nación a reducir su dependencia de los combustibles fósiles, Zach Schiff-Abrams de Los Ángeles compró un Genesis GV60. Como inquilino, ha dependido de la carga pública, principalmente utilizando estaciones de Electrify America, y ese ha sido su mayor problema a la hora de tener un automóvil eléctrico.

Las velocidades de carga han sido inconsistentes, dijo, con sesiones de media hora que solo proporcionan entre el 15 y el 30% de la carga, y a menudo se encuentra con cargadores rotos.

"Creo en la electricidad, así que realmente estoy tratando de ser un consumidor responsable", dijo Schiff-Abrams. "Quiero informarles cuando estén caídos, pero el servicio al cliente es horrible".

Durante años, la fiabilidad de las redes de carga ha sido un problema bien documentado. Según un estudio de 2022, solo el 73% de los cargadores rápidos en el área de la Bahía de San Francisco funcionaban . El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos ha ejercido una presión cada vez mayor sobre las estaciones de carga públicas, según una encuesta de consumidores .

En enero , la Junta de Recursos del Aire de California aprobó un plan de gasto final de 200 millones de dólares para Electrify America, pero no antes de que la presidenta de la junta, Liane Randolph, reprendiera a su directora ejecutiva.

Randolph, posiblemente uno de los principales reguladores climáticos de Estados Unidos, le contó al director ejecutivo, Robert Barrosa, sobre un intercambio que tuvo con la línea de servicio al cliente de su empresa después de encontrar un cargador roto en una estación a lo largo de la Interestatal-5.

"No funcionó", dijo Randolph durante la reunión de la junta directiva. "Llamé a la línea de servicio al cliente y esperé unos 10 minutos. …(El cargador) parecía funcional en la aplicación y el tipo dijo: 'oh, mis datos me muestran que no ha tenido una carga exitosa en tres días'".

"Estos temas no son fáciles", respondió Barrosa. "Nuestra cabeza no está en la arena", dijo anteriormente a los miembros de la junta . "Estamos escuchando a los clientes".

Pero Randolph, dirigiéndose a los periodistas en una conferencia en Filadelfia , rechazó la idea de que, dado que la

transición a los vehículos eléctricos se está produciendo de forma gradual, es un fracaso. Mucha gente dependerá de la carga en casa o en el trabajo, y las baterías son cada vez más eficientes.

"La infraestructura continúa implementándose a un ritmo rápido", dijo Randolph. "No es necesario que todo sea perfecto al instante. Es un proceso. Y es un proceso que continúa avanzando".

Los periodistas de datos Erica Yee y Arfa Momin contribuyeron a este informe.

Copyright (c) 2024 The Orange County Register


- **Citation (apa Style)**
  Matters, C. (2024, July 17). California necesita un millón de estaciones de carga para vehículos eléctricos; algo 'poco probable' de que suceda. *Excelsior: Orange County Register Weekly (Santa Ana, CA)*. Available from NewsBank: Access World News – Historical and Current: https://infoweb.newsbank.com/apps/news/document-view?p=WORLDNEWS&docref=news/19AA3F0272488B18.